

SỔ TAY

QUẢN LÝ DỰ ÁN DẦU KHÍ

TỪ GÓC NHÌN CÔNG NGHỆ MỎ



Ngô Khánh Xạ
2025

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	4
CHƯƠNG 1	6
BẢN CHẤT CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN DẦU KHÍ TỪ GÓC NHÌN CÔNG NGHỆ MỎ	6
1.1. Đích đến cuối cùng của mọi dự án dầu khí.....	6
1.2. Chuỗi tạo sản lượng	6
1.3. Dự án trong dầu khí.....	8
1.4. Bản chất của quản lý dự án từ góc nhìn Công nghệ mỏ.....	8
1.4.1. Quản lý tiến độ kỹ thuật.....	8
1.4.2. Quản lý sự liên thông giữa các chuyên ngành	10
1.4.3. Quản lý rủi ro kỹ thuật theo thời gian.....	10
1.5. Vai trò của Công nghệ mỏ trong quản lý dự án.....	11
1.6. Từ tư duy dự án sang tư duy duy trì chuỗi sản lượng	11
1.7. Tổng kết Chương 1	12
CHƯƠNG 2	13
CHUỖI TẠO SẢN LƯỢNG TỪ VĨA - GIẾNG - HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN	13
2.1. Sản lượng là kết quả của cả một chuỗi	13
2.2. Chuỗi tạo sản lượng	14
2.3. Vĩa – Nền tảng của chuỗi tạo sản lượng	14
2.4. Giếng – Mắt xích chuyển hóa tiềm năng thành sản lượng	15
2.5. Hệ thống thiết bị khai thác bề mặt	16
2.6. Chuỗi tạo sản lượng và tư duy quản lý dự án	19
2.7. Tổng kết Chương 2	20

CHƯƠNG 3	21
ĐIỀU HÀNH, PHỐI HỢP VÀ RA QUYẾT ĐỊNH THEO TIẾN ĐỘ KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN DẦU KHÍ	21
3.1. Từ quản lý tiến độ hình thức đến điều hành theo tiến độ kỹ thuật	21
3.2. Tiến độ kỹ thuật – Khái niệm trung tâm của điều hành dự án dầu khí.....	22
3.3. Điều hành dự án từ góc nhìn chuỗi tạo sản lượng	23
3.4. Phối hợp các chuyên ngành	28
3.5. Ra quyết định trong điều kiện không hoàn hảo	29
3.6. Điều hành dự án trong bối cảnh mở cuối đời.....	29
3.7. Tổng kết Chương 3	30
LỜI KẾT	31

LỜI MỞ ĐẦU

Trong lĩnh vực dầu khí, mọi dự án dù lớn hay nhỏ, ở giai đoạn thăm dò, phát triển hay khai thác cuối cùng đều hội tụ về một mục tiêu cốt lõi đó là tạo ra và duy trì sản lượng một cách an toàn, ổn định và hiệu quả.

Sản lượng là kết quả của một chuỗi các công việc kỹ thuật liên kết chặt chẽ: từ vỉa chứa - giếng khoan - hệ thống khai thác - vận hành và can thiệp duy trì. Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi này bị thiếu đồng bộ, toàn bộ hệ thống tạo sản lượng sẽ bị ảnh hưởng.

Từ góc nhìn đó, quản lý dự án dầu khí không chỉ là quản lý tiến độ hành chính hay kiểm soát chi phí, mà trước hết và quan trọng nhất là quản lý tiến độ các công việc kỹ thuật nhằm bảo đảm:

- Giếng được khoan đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng thiết kế;
- Kết nối từ vỉa vào giếng luôn thông suốt;
- Hệ thống khai thác vận hành ổn định, tin cậy;
- Và chuỗi tạo sản lượng luôn ở trạng thái tối ưu nhất có thể.

Với người làm Công nghệ mỏ, quản lý dự án cần được nhìn xuyên suốt toàn bộ vòng đời dự án, hiểu rõ mối quan hệ nhân - quả giữa các quyết định kỹ thuật hôm nay và sản lượng của ngày mai; là khả năng điều phối, ưu tiên và ra quyết định đúng thời điểm, trong bối cảnh nguồn lực có hạn và điều kiện mỏ ngày càng phức tạp, đặc biệt với các mỏ đang vận hành ở giai đoạn cuối đời.

Sổ tay này được biên soạn với mục tiêu:

- Làm rõ bản chất của quản lý dự án dầu khí từ góc nhìn Công nghệ mỏ;

- Giải thích một cách hệ thống chuỗi tạo sản lượng và các cấu phần kỹ thuật cốt lõi;
- Và cung cấp khung tư duy điều hành tiến độ kỹ thuật xuyên suốt từ phát triển mở đến vận hành, duy trì và tối ưu khai thác.

Đây không chỉ là tài liệu lý thuyết thuần túy, mà là sự đúc kết từ thực tiễn điều hành các dự án dầu khí trong điều kiện mở phức tạp, nhiều ràng buộc và áp lực cao về sản lượng. Sổ tay hướng tới việc giúp người đọc đặc biệt là các kỹ sư và cán bộ quản lý kỹ thuật trẻ hiểu đúng bản chất công việc mình đang làm, từ đó phối hợp tốt hơn, ra quyết định tốt hơn và đóng góp hiệu quả hơn cho mục tiêu chung của dự án.

Hy vọng rằng Sổ tay này sẽ trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích, đồng thời là nền tảng tư duy chung cho những người làm quản lý dự án dầu khí từ góc nhìn Công nghệ mở nơi mà sản lượng luôn là điểm đến cuối cùng của mọi nỗ lực kỹ thuật.

CHƯƠNG 1

BẢN CHẤT CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN DẦU KHÍ TỪ GÓC NHÌN CÔNG NGHỆ MỎ

1.1. Đích đến cuối cùng của mọi dự án dầu khí

Dù được gọi bằng bất kỳ tên nào: dự án phát triển mỏ, dự án mở rộng công suất, hay dự án giảm áp suất ngược... thì tận cùng của mọi dự án đều nhắm đến duy nhất một mục tiêu đó là tạo ra và duy trì sản lượng khai thác ổn định, an toàn và hiệu quả kinh tế.

Sản lượng là kết quả của một chuỗi kỹ thuật phức hợp, bắt đầu từ năng lượng vỉa, thiết bị lòng giếng khai thác, hệ thống khai thác bề mặt, và chỉ thực sự tồn tại khi toàn bộ chuỗi đó hoạt động thông suốt, đồng bộ và đúng thời điểm.

Quản lý dự án dầu khí, xét cho cùng, là quản lý tiến độ các công việc kỹ thuật để chuỗi tạo sản lượng luôn ở trạng thái tốt nhất. Đây chính là luận điểm nền tảng xuyên suốt toàn bộ Sổ tay này.

1.2. Chuỗi tạo sản lượng

Trong thực tế vận hành, chuỗi tạo sản lượng có thể được hình dung theo cấu trúc:

Vỉa → Giếng → Hệ thống khai thác → Sản lượng thương mại

Mỗi mắt xích trong chuỗi này đều có đặc thù kỹ thuật riêng, rủi ro riêng và yêu cầu điều hành khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là:

Chuỗi chỉ hoàn thiện và hiệu quả khi tất cả các mắt xích đều làm việc đồng bộ và đúng thời điểm.

Một giếng khoan đúng đối tượng thiết kế nhưng kết nối vỉa vào giếng kém (*bị nhiễm bẩn trong quá trình khoan, hoàn thiện*) vẫn không cho sản lượng tốt. Một vỉa còn năng lượng tốt nhưng dòng chảy trong lòng

giếng mất ổn định cũng không tạo ra dư lưu lượng như mong muốn. Một hệ thống bề mặt không sẵn sàng đúng lúc sẽ “giết chết” mọi nỗ lực của các khâu trước đó.

Ví dụ thực tế 1-1: Tôi nhớ có một trường hợp giếng khoan đã sẵn sàng đưa vào khai thác, tuy nhiên chỉ vì một thiết bị nhỏ đó là tủ biến tần (VFD) để điều khiển tốc độ bơm điện chìm (ESP) bị hỏng, khiến toàn bộ hệ thống không thể vận hành đúng thời điểm như kỳ vọng.

Biện pháp xử lý tạm thời khi đó là sử dụng VFD của một giếng khác có mức sản lượng thấp hơn để thay thế, trong khi chờ thiết bị mới được đặt hàng và giao trong khoảng ba tuần.

Tình huống này cho thấy, đối với những thiết bị hoặc linh kiện có lịch sử dễ hư hỏng, việc chủ động dự trữ sẵn trong kho là cần thiết, nhằm bảo đảm có thể thay thế kịp thời khi phát sinh sự cố, tránh làm gián đoạn hoặc chậm trễ việc đưa giếng vào khai thác.

Từ góc nhìn Công nghệ mỏ, quản lý dự án không phải là quản lý từng công việc riêng lẻ, mà là quản lý sự liên tục của chuỗi tạo sản lượng theo thời gian.

1.3. Dự án trong dầu khí

Dự án trong dầu khí không chỉ là một giai đoạn đầu tư từ FEED, EPC đến First Oil. Trên thực tế, từ góc nhìn Công nghệ mỏ, dự án dầu khí kéo dài suốt vòng đời mỏ, bao gồm:

- Phát triển mỏ ban đầu
- Khoan và hoàn thiện giếng
- Vận hành khai thác
- Can thiệp giếng, tối ưu khai thác
- Duy trì sản lượng trong giai đoạn cuối đời mỏ

Mỗi giai đoạn đều có “dự án” của riêng nó, với mục tiêu khác nhau nhưng cùng hướng tới một điểm chung: không để chuỗi tạo sản lượng bị đứt gãy.

Do đó, quản lý dự án dầu khí không thể chỉ là quản lý tiến độ hành chính, mà phải là điều hành kỹ thuật theo thời gian thực, bám sát trạng thái làm việc của vỉa - giếng - hệ thống thiết bị bề mặt.

1.4. Bản chất của quản lý dự án từ góc nhìn Công nghệ mỏ

Từ góc nhìn Công nghệ mỏ, quản lý dự án có ba bản chất cốt lõi:

1.4.1. Quản lý tiến độ kỹ thuật

Tiến độ trong dầu khí không đơn thuần là “đúng ngày - đúng mốc thời gian”, mà là:

- Đúng thời điểm kỹ thuật
- Phù hợp với trạng thái động của vỉa
- Phù hợp với điều kiện làm việc thực tế của giếng

Việc đưa giếng vào khai thác trước khi xác lập được chế độ dòng chảy và điều kiện vận hành phù hợp cho hệ vỉa - giếng có thể để lại hệ quả lâu dài.

Ví dụ 1-2: Sau khi hoàn thành công tác khoan và hoàn thiện, giếng được kết nối và đưa vào khai thác với lưu lượng ban đầu phù hợp với các thông số thu được trong giai đoạn thăm lường. Tuy nhiên, do vị trí giếng này được đặt tại khu vực downdip gần ranh giới dầu – nước, hiện tượng nước xâm nhập (early water breakthrough) xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn khai thác. Tỷ lệ nước tăng nhanh dẫn đến suy giảm đáng kể sản lượng dầu, đồng thời làm gia tăng tải trọng và yêu cầu xử lý đối với hệ thống công nghệ bề mặt đi kèm.

Một công việc can thiệp giếng chậm vài tháng có thể khiến giếng mất ổn định vĩnh viễn.

Ví dụ 1-3: Trong quá trình theo dõi khai thác, khi nhận thấy lưu lượng và áp suất miệng giếng có xu hướng suy giảm, hiện tượng này ban đầu được nhận định là sự suy giảm tự nhiên của vỉa. Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi và khảo sát áp suất tại các giếng lân cận, kết quả cho thấy áp suất vỉa vẫn duy trì ở mức tốt, từ đó đặt ra yêu cầu phải xem xét các nguyên nhân khác.

Qua quá trình phân tích và nghiên cứu chi tiết, xác định giếng có khả năng bị đóng cặn (scale). Quyết định can thiệp bằng phương pháp acidizing được đưa ra, tuy nhiên trong quá trình triển khai, ống coiled tubing bị tắc ở độ sâu nông, không thể tiếp cận đến khu vực cần xử lý triệt để. Hệ quả là giếng buộc phải tiếp tục vận hành trong trạng thái bị hạn chế nghiêm trọng, làm giảm đáng kể khả năng đưa giếng trở lại trạng thái khai thác tối ưu, dù điều kiện vỉa vẫn còn tốt.

Vì vậy, tiến độ kỹ thuật mới là thứ cần được quản lý chặt chẽ nhất.

1.4.2. Quản lý sự liên thông giữa các chuyên ngành

Chuỗi tạo sản lượng không thuộc riêng một bộ môn nào:

- Địa chất cung cấp mô hình vỉa
- Công nghệ mỏ thiết kế khai thác
- Khoan và hoàn thiện giếng hiện thực hóa thiết kế
- Vận hành đảm bảo giếng và hệ thống làm việc ổn định

Quản lý dự án từ góc nhìn Công nghệ mỏ chính là kết nối các chuyên ngành này thành một dòng chảy thống nhất, tránh tình trạng:

“Mỗi bộ phận làm đúng phần mình, nhưng toàn hệ thống vẫn không cho sản lượng.”

Ví dụ 1-4: Khi hầu hết các hạng mục đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu hệ thống đường ống mềm để kết nối với FSO, giếng sau khi hoàn thành công tác khoan, hoàn thiện và làm sạch (clean-up) buộc phải đóng lại. Trong thời gian giếng bị đóng, các tầng trong giếng xảy ra hiện tượng chảy chéo, dẫn đến sự thay đổi điều kiện dòng chảy trong thân giếng.

Khi hệ thống công nghệ, thiết bị bề mặt được hoàn thiện và giếng được mở trở lại để đưa vào khai thác, sản lượng không còn đạt được mức như tại thời điểm clean-up ban đầu. Việc đánh giá lại tình trạng giếng và đề xuất các giải pháp khắc phục sau đó đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực. Và trong thực tế, giếng không thể trở lại được điều kiện khai thác ban đầu.

1.4.3. Quản lý rủi ro kỹ thuật theo thời gian

Giai đoạn đầu đưa giếng vào khai thác, các thông số rất ổn và nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên sau thời gian khai thác có rất nhiều vấn đề xuất hiện dần theo thời gian như:

- Áp suất vỉa suy giảm
- Water cut tăng

- GOR thay đổi
- Tồn thất dòng chảy trong giếng gia tăng

Vì vậy, quản lý dự án phải theo hướng chủ động nhận diện và xử lý sớm, đừng để khi sự cố xảy ra, chi phí và tồn thất sẽ lớn hơn rất nhiều.

1.5. Vai trò của Công nghệ mở trong quản lý dự án

Công nghệ mở nằm ở vị trí trung tâm của chuỗi tạo sản lượng vì:

- Hiểu bản chất động thái vỉa
- Hiểu cơ chế dòng chảy trong giếng
- Hiểu giới hạn vận hành của hệ thống khai thác

Do đó, người làm Công nghệ mở không chỉ “tính toán cho vỉa chứa”, mà phải tham gia sâu vào:

- Lập kế hoạch dự án
- Xây dựng tiến độ kỹ thuật
- Đánh giá tác động của từng quyết định đến sản lượng

Một dự án được quản lý tốt là dự án mà mọi quyết định kỹ thuật đều được cân nhắc trên cùng một câu hỏi:

Quyết định này giúp chuỗi tạo sản lượng ổn định hơn hay làm nó xấu đi?

1.6. Từ tư duy dự án sang tư duy duy trì chuỗi sản lượng

Ở giai đoạn mở mới đưa vào khai thác, quản lý dự án thường tập trung vào “xây dựng”. Ở giai đoạn mở cuối đời, quản lý dự án chuyển sang “giữ” hay duy trì.

Vậy cần giữ những gì?

- Giữ giếng làm việc ổn định
- Giữ kết nối vỉa – giếng thông suốt

- Giữ hệ thống thiết bị không bị gián đoạn

Trong bối cảnh đa số các mỏ dầu khí hiện nay đã bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên, cuối đời mỏ vì thế tư duy quản lý dự án phải chuyển mạnh sang tư duy duy trì chuỗi tạo sản lượng, thay vì chỉ chạy theo các mốc tiến độ thuần túy.

1.7. Tổng kết Chương 1

Quản lý dự án dầu khí, từ góc nhìn Công nghệ mỏ, không phải là quản lý biểu đồ Gantt hay báo cáo tiến độ. Đó là quá trình:

- Hiểu sâu bản chất chuỗi tạo sản lượng
- Điều hành các công việc kỹ thuật theo đúng thời điểm
- Kết nối các chuyên ngành thành một hệ thống thống nhất
- Và luôn đặt sản lượng ở vị trí trung tâm của mọi quyết định

Khi chuỗi tạo sản lượng được duy trì ở trạng thái tốt nhất, dự án tự khắc thành công.

Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào cấu trúc kỹ thuật của chuỗi tạo sản lượng, từ vỉa - giếng - hệ thống khai thác, để làm rõ vì sao quản lý dự án không thể tách rời kỹ thuật.

CHƯƠNG 2

CHUỖI TẠO SẢN LƯỢNG TỪ VÍA - GIẾNG - HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN

2.1. Sản lượng là kết quả của cả một chuỗi

Trong mọi dự án dầu khí, sản lượng khai thác không phải là một đại lượng “xuất hiện” ở cuối quá trình, mà là kết quả của một chuỗi các điều kiện kỹ thuật được duy trì đồng thời và liên tục theo thời gian.

Một mỏ có trữ lượng lớn nhưng:

- vỉa không còn năng lượng,
- giếng không làm việc ổn định,
- hệ thống khai thác thường xuyên gián đoạn, thì sản lượng thực tế vẫn có thể rất thấp hoặc suy giảm nhanh.

Ngược lại, nhiều mỏ đã bước vào giai đoạn cuối đời, trữ lượng còn lại không lớn, nhưng nếu:

- hiểu đúng đặc tính vỉa,
- thiết kế và vận hành giếng phù hợp,
- điều hành hệ thống khai thác hiệu quả, thì vẫn có thể duy trì sản lượng ổn định trong thời gian dài.

Điều này dẫn tới một nhận thức mang tính nền tảng:

Sản lượng là kết quả của việc vận hành trơn tru một chuỗi kỹ thuật không phải là kết quả của một hạng mục riêng lẻ.

Chuỗi đó chính là chuỗi tạo sản lượng.

2.2. Chuỗi tạo sản lượng

Chuỗi tạo sản lượng trong dự án dầu khí có thể được mô tả ngắn gọn như sau:

Năng lượng và khả năng dẫn lưu của vỉa → Dòng chảy từ vỉa vào giếng → Dòng chảy trong giếng → Hệ thống thu gom – xử lý – xuất bán → Sản lượng thương mại

Trong đó:

- Vỉa quyết định tiềm năng,
- Giếng quyết định khả năng khai thác tiềm năng đó,
- Hệ thống khai thác quyết định sự ổn định và liên tục của dòng sản phẩm.

Ba câu phần này liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ cần một mắt xích gặp vấn đề thì toàn bộ chuỗi sẽ suy yếu hoặc đứt gãy.

Quản lý dự án dầu khí, xét đến cùng, chính là:

- nhận diện các mắt xích quan trọng trong chuỗi,
- tổ chức các công việc kỹ thuật để không mắt xích nào trở thành “điểm nghẽn”,
- và duy trì trạng thái tối ưu của toàn bộ chuỗi theo thời gian.

2.3. Vỉa – Nền tảng của chuỗi tạo sản lượng

Vỉa là nơi tích tụ dầu khí, đồng thời cũng là nguồn năng lượng tự nhiên duy nhất của mỏ.

Từ góc nhìn quản lý dự án, vỉa không chỉ là đối tượng nghiên cứu địa chất, mà còn là:

- cơ sở để dự báo sản lượng,
- nền tảng để lựa chọn chiến lược phát triển mỏ,

- và yếu tố quyết định tính bền vững của khai thác.

Một số yếu tố của vỉa ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi tạo sản lượng:

- Áp suất vỉa và cơ chế năng lượng (solution gas drive, water drive, gas cap drive...),
- Độ thấm, tính dị hướng của dòng chảy và mức độ không đồng nhất, phân khối của vỉa chứa,
- Sự không đồng nhất theo không gian và theo thời gian.

Nếu đánh giá vỉa không đầy đủ hoặc quá lạc quan:

- thiết kế giếng sẽ không tối ưu,
- kỳ vọng sản lượng sẽ sai lệch, hay nói cách khác là vượt quá khả năng của vỉa,
- dẫn đến chuỗi tạo sản lượng ngay từ đầu đã tiềm ẩn rủi ro.

Do đó, trong quản lý dự án, mọi quyết định lớn đều phải “neo” vào hiểu biết đúng về năng lực vỉa, chứ không thể chỉ dựa vào mục tiêu sản lượng mong muốn.

2.4. Giếng – Mắt xích chuyển hóa tiềm năng thành sản lượng

Nếu vỉa là nơi “có dầu khí”, thì giếng là con đường duy nhất để đưa dầu khí lên mặt đất.

Giếng không đơn thuần là một lỗ khoan, mà là:

- một hệ thống thiết bị phức tạp,
- chịu ảnh hưởng đồng thời của vỉa, thiết bị hoàn thiện, phương pháp khai thác và chế độ vận hành.

Trong chuỗi tạo sản lượng, giếng thường là mắt xích nhạy cảm nhất, bởi:

- dễ bị tổn hại theo thời gian,

- chịu nhiều cơ chế gây tổn thất dòng chảy (skin, scale, paraffin, cát...),
- và chịu tác động trực tiếp của các quyết định vận hành hàng ngày.

Quản lý dự án hiệu quả phải đáp ứng đồng thời các yếu tố:

- khoan giếng đúng vị trí,
- hoàn thiện đúng đối tượng,
- và duy trì giếng làm việc ổn định trong thời gian dài.

Mỗi giếng gặp sự cố hoặc suy giảm sớm đều là:

- một tín hiệu cho thấy chuỗi tạo sản lượng đang bị tổn thương,
- và là lời cảnh báo cho công tác điều hành kỹ thuật.

2.5. Hệ thống thiết bị khai thác bề mặt

Dù vỉa tốt và giếng làm việc hiệu quả, sản lượng vẫn không thể được ghi nhận nếu:

- hệ thống khai thác không ổn định,
- thời gian dừng làm việc của các thiết bị cao,
- hoặc công suất xử lý không đáp ứng được lưu lượng khai thác.

Hệ thống khai thác bao gồm:

- giàn khai thác,
- đường ống nội mỏ và xuất bán,
- thiết bị xử lý, tách dầu – khí – nước,
- và toàn bộ hệ thống phụ trợ liên quan.

Trong chuỗi tạo sản lượng, hệ thống khai thác đóng vai trò:

- duy trì uptime,

- đảm bảo an toàn – môi trường,
- và bảo toàn sản lượng đã khai thác được từ vỉa, giếng.

Từ góc nhìn quản lý dự án, rất nhiều bài toán kỹ thuật không nằm ở vỉa hay giếng, mà nằm ở:

- sắp xếp thứ tự công việc,
- điều phối thời gian dừng giàn,
- và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp để giảm thiểu mất sản lượng.

Ví dụ thực tế 2-1.

Tối ưu thời gian dừng mỏ thông qua điều hành tiến độ kỹ thuật tích hợp

Trong giai đoạn chuẩn bị đưa giàn vào khoan giếng infill, mỏ bắt buộc phải đóng khoảng hơn 48 giờ để đáp ứng yêu cầu an toàn và điều kiện vận hành cho giàn khoan.

Song song đó, cũng đến kỳ bảo dưỡng thiết bị định kỳ hằng năm, theo kế hoạch đã được phê duyệt, thời gian dừng mỏ dự kiến là 5 ngày.

Nếu thực hiện theo cách thông thường, hai hoạt động này sẽ được triển khai tách biệt theo tiến độ, dẫn tới:

- Một đợt dừng mỏ để đưa giàn vào,
- Một đợt dừng mỏ khác để bảo dưỡng định kỳ, làm kéo dài tổng thời gian gián đoạn chuỗi khai thác, dù bản chất cả hai đều là các công việc kỹ thuật bắt buộc.

Quyết định điều hành mang tính then chốt trong tình huống này là:

Chủ động điều chỉnh và tích hợp tiến độ các công việc kỹ thuật bắt buộc, thay vì thực hiện độc lập từng hạng mục.

Cụ thể, trên cơ sở:

- *Đánh giá mức độ linh hoạt cho phép của kế hoạch bảo dưỡng 5 ngày,*
- *Phân tích các ràng buộc an toàn – kỹ thuật khi đưa giàn vào mỏ,*
- *Phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận vận hành mỏ, khoan, bảo dưỡng và an toàn, nhóm điều hành đã lựa chọn kết hợp thời điểm đưa giàn vào mỏ với giai đoạn dừng mỏ để bảo dưỡng định kỳ, qua đó không phát sinh thêm một đợt dừng mỏ riêng biệt.*

Kết quả điều hành đạt được:

- *Tổng thời gian dừng mỏ thực tế: 5 ngày*
- *Thay vì phương án thông thường: 5 ngày bảo dưỡng + hơn 2 ngày đưa giàn vào*

Với sản lượng mỏ khoảng 10.000 thùng/ngày, quyết định tích hợp tiến độ này đã:

- *Giữ lại khoảng 20.000 thùng dầu,*
- *Không cần khoan thêm giếng,*
- *Không phát sinh chi phí đầu tư bổ sung,*
- *Không thay đổi thiết kế mỏ hay giải pháp công nghệ, mà đạt được hoàn toàn nhờ điều hành tiến độ kỹ thuật và phối hợp liên ngành hiệu quả.*

Ngoài phân sản lượng “nhìn thấy” trên kế hoạch, mỗi lần dừng mỏ còn kéo theo một yếu tố quan trọng khác: thời gian phục hồi sản lượng sau khi mở mỏ.

Trong thực tế vận hành:

- Sau mỗi đợt shutdown, mỏ không quay lại ngay trạng thái ổn định,
- Các giếng cần thời gian để ổn định dòng chảy,
- Phải điều chỉnh lại choke, gas lift, chế độ bơm,
- Hệ thống thu gom và xử lý làm việc trong chế độ quá độ.

Với các mỏ cuối đời, áp suất thấp và hệ thống phức tạp, thời gian phục hồi này có thể kéo dài từ vài ngày đến hàng tuần, gây mất sản lượng gián tiếp không thể hiện rõ trong kế hoạch dừng mỏ.

Việc giảm số lần dừng – mở mỏ do đó mang lại lợi ích kép:

- Giảm tổn thất sản lượng trực tiếp,
- Giảm tổn thất sản lượng gián tiếp do phục hồi kéo dài.

Ví dụ này khẳng định một nguyên tắc quan trọng trong quản lý dự án dầu khí đang khai thác:

Điều hành mỏ hiệu quả không phải là tránh dừng mỏ, mà là tổ chức các đợt dừng mỏ sao cho chuỗi tạo sản lượng bị gián đoạn ít nhất.

Mỗi ngày dừng mỏ được rút ngắn không chỉ là thời gian, mà là sản lượng, doanh thu và dư địa vận hành được giữ lại cho mỏ.

2.6. Chuỗi tạo sản lượng và tư duy quản lý dự án

Khi nhìn dự án dầu khí dưới lăng kính chuỗi tạo sản lượng, tư duy quản lý dự án sẽ thay đổi căn bản.

Quản lý dự án không còn là:

- theo dõi tiến độ từng gói thầu riêng lẻ,
- hay chỉ kiểm soát chi phí theo ngân sách, mà là:
- quản lý tiến độ các công việc kỹ thuật sao cho chuỗi tạo sản lượng luôn ở trạng thái tốt nhất.

Điều này đòi hỏi:

- hiểu sâu bản chất kỹ thuật,
- nhận diện sớm các điểm nghẽn trong chuỗi,
- và đưa ra quyết định đúng thời điểm, kể cả khi phải đánh đổi giữa chi phí - tiến độ - sản lượng.

2.7. Tổng kết Chương 2

Chuỗi tạo sản lượng là xương sống của mọi dự án dầu khí.

Hiểu đúng chuỗi này giúp người làm quản lý dự án:

- không sa vào các chỉ tiêu hình thức,
- không chạy theo từng hạng mục rời rạc,
- mà luôn giữ được cái nhìn tổng thể, xuyên suốt từ vĩa đến sản lượng.

Từ đây, quản lý dự án dầu khí không còn là một khái niệm hành chính, mà phải gắn được đến kỹ năng điều hành kỹ thuật để duy trì dòng sản lượng ổn định theo thời gian.

Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào quá trình điều hành, phối hợp và ra quyết định theo tiến độ kỹ thuật của toàn chuỗi trong dự án dầu khí, để dòng sản lượng không bị đứt gãy theo thời gian.

CHƯƠNG 3

ĐIỀU HÀNH, PHỐI HỢP VÀ RA QUYẾT ĐỊNH THEO TIẾN ĐỘ KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN DẦU KHÍ

3.1. Từ quản lý tiến độ hình thức đến điều hành theo tiến độ kỹ thuật

Trong nhiều dự án dầu khí, “tiến độ” thường được hiểu theo nghĩa hẹp:

- hoàn thành gói thầu đúng thời hạn,
- khép kín các mốc phê duyệt,
- đảm bảo hồ sơ – thủ tục không bị chậm.

Cách tiếp cận này cần thiết nhưng chưa đủ.

Trong thực tế vận hành khai thác mỏ, có những công việc:

- hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng,
- đúng kế hoạch năm,
- nhưng không mang lại hoặc thậm chí làm gián đoạn sản lượng.

Ngược lại, có những quyết định kỹ thuật:

- phải làm gấp,
- phải điều chỉnh kế hoạch,
- thậm chí phát sinh ngoài ngân sách ban đầu, nhưng lại giữ được chuỗi tạo sản lượng ở trạng thái ổn định, tránh suy giảm lớn hơn về sau.

Từ thực tế đó, quản lý dự án dầu khí cần được hiểu đúng bản chất là:

Điều hành tiến độ các công việc kỹ thuật theo mức độ ảnh hưởng của chúng đến chuỗi tạo sản lượng.

3.2. Tiến độ kỹ thuật – Khái niệm trung tâm của điều hành dự án dầu khí

Tiến độ kỹ thuật không đơn thuần là “khi nào xong việc”, mà là:

- khi nào chuỗi tạo sản lượng cần công việc đó,
- và nếu chậm thì sản lượng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Một công việc kỹ thuật chỉ thực sự “đúng tiến độ” khi:

- được triển khai đúng thời điểm kỹ thuật,
- phù hợp với trạng thái vỉa - giếng - hệ thống,
- và không tạo ra điểm nghẽn trong chuỗi tạo sản lượng.

Vì vậy, điều hành theo tiến độ kỹ thuật đòi hỏi:

- không tách rời kế hoạch kỹ thuật với kế hoạch sản lượng,
- không điều hành theo lịch hành chính cứng nhắc,
- và luôn đặt câu hỏi: việc này ảnh hưởng gì đến dòng sản lượng hiện tại và tương lai?

Ví dụ thực tiễn 3-1: Điều chỉnh tiến độ kỹ thuật trong giai đoạn epci

Sau khi hoàn thành FEED, dự án bước vào giai đoạn EPCI theo kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai chi tiết, các tính toán cập nhật cho thấy áp suất đầu ra của dòng sản phẩm cần cao hơn dự kiến trong FEED.

Phát sinh kỹ thuật này không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng có tác động trực tiếp đến trạng thái sẵn sàng của hệ thống khai thác:

- Cần bổ sung công suất máy nén
- Phải điều chỉnh cao độ mặt sàn công trình so với mực nước biển tĩnh để đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn

Nếu giữ nguyên kế hoạch và trình tự triển khai ban đầu, dự án có thể vẫn “đúng tiến độ trên giấy”, nhưng hệ thống thiết bị sẽ không đáp ứng được việc xuất sản phẩm đến nơi nhận.

Quyết định điều hành lúc này không phải là bám kế hoạch cũ, mà là điều chỉnh thiết kế và tái sắp xếp tiến độ kỹ thuật để đảm bảo chuỗi tạo sản lượng được hình thành đúng điều kiện vận hành thực tế.

Bài học rút ra:

Quản lý tiến độ kỹ thuật là chấp nhận thay đổi kế hoạch khi trạng thái kỹ thuật của hệ thống thay đổi, nhằm bảo toàn mục tiêu cuối cùng: hệ thống sẵn sàng với đầy đủ điều kiện kỹ thuật đặt ra khi giăng sẵn sàng cho dòng.

3.3. Điều hành dự án từ góc nhìn chuỗi tạo sản lượng

Khi lấy chuỗi tạo sản lượng làm trung tâm, điều hành dự án sẽ tập trung vào ba (03) nhóm công việc chính:

3.3.1. Các công việc duy trì sản lượng nền

Bao gồm:

- vận hành ổn định hệ thống khai thác,
- giám sát động thái vĩa – giếng liên tục,
- xử lý sớm các dấu hiệu suy giảm bất thường.

Đặc điểm của nhóm này là:

- ít “ồn ào”,
- ít tạo ra kết quả tức thời dễ nhìn thấy,
- nhưng lại quyết định phần lớn sản lượng thực tế của mỏ.

Trong điều hành, đây là nhóm công việc không được phép chậm.

3.3.2. Các công việc bù suy giảm và gia tăng sản lượng

Bao gồm:

- khoan giếng infill,
- can thiệp giếng (acidizing, scale removal, add-perf...),
- thay đổi chế độ khai thác hoặc phương pháp hỗ trợ nhân tạo.

Đặc điểm của nhóm này:

- phụ thuộc mạnh vào điều kiện kỹ thuật tại thời điểm thực hiện,
- chịu nhiều ràng buộc về giàn khoan, thiết bị, thời tiết,
- và có mức độ rủi ro nhất định.

Điều hành tốt không phải là làm nhiều, mà là:

- làm đúng thứ tự ưu tiên
- làm đúng thời điểm, khi hiệu quả mang lại là cao nhất.

Ví dụ thực tế 3-2. Làm đúng thứ tự ưu tiên trong chiến dịch khoan để tối đa hóa sản lượng sớm

3-2.1. Bối cảnh và vấn đề điều hành

Trong kế hoạch khoan của mỏ, giếng 32XP là giếng có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dự kiến khoảng 70 ngày, trong đó khoảng 30 ngày dành cho khoan sâu xuống tầng tận thăm dò và thực hiện DST/thử vỉa. Đây là hạng mục cần thiết về mặt kỹ thuật, nhưng không tạo sản lượng ngay trong phần lớn thời gian thi công.

Song song đó, trong cùng chiến dịch, có hai giếng khai thác 37 và 38 với thời gian thi công ngắn hơn nhiều (khoảng 25–30 ngày/giếng). Quan trọng hơn, sau khi hoàn thành, hai giếng này có thể đưa vào khai thác ngay.

Vấn đề điều hành đặt ra không phải là giếng nào quan trọng hơn về mặt kỹ thuật, mà là:

Trong điều kiện thời gian giàn hữu hạn, cần sắp xếp thứ tự khoan thế nào để tạo sản lượng sớm nhất và giảm mất sản lượng cơ hội?

3-2.2. Quyết định điều hành then chốt

Thay vì triển khai theo danh sách kỹ thuật ban đầu, nhóm điều hành đã đánh giá lại thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị tạo sản lượng sớm và đưa ra quyết định:

- *Khoan giếng 37 và 38 trước, vì:*
 - *Thời gian thi công ngắn (25–30 ngày),*
 - *Khoan xong có thể đưa vào khai thác ngay,*
 - *Tạo sản lượng sớm trong khi chiến dịch khoan vẫn tiếp diễn.*
- *Khoan giếng 32XP sau, đưa về cuối chiến dịch, vì:*
 - *Có 30 ngày khoan sâu và DST chưa tạo dòng khai thác thương mại,*
 - *Rủi ro kỹ thuật và bất định thời gian cao hơn,*
 - *Làm trước sẽ “khóa” thời gian giàn mà chưa mang lại sản lượng.*

Quyết định này phản ánh rõ tư duy điều hành:

Ưu tiên những giếng tạo sản lượng sớm, sau đó mới thực hiện các hạng mục dài – phức tạp – tạo giá trị muộn.

3-2.3. Hiệu quả đạt được

3-2.3.1. Hiệu quả trực tiếp về sản lượng sớm

Sau khi hoàn thành, hai giếng 37 và 38 đã được đưa vào khai thác ngay, với mỗi giếng đạt khoảng 1.500 thùng/ngày.

Việc điều chỉnh thứ tự khoan đã giúp mở:

- *Có thêm ~3.000 thùng/ngày sản lượng sớm,*
- *Trong khoảng thời gian mà nếu khoan 32XP trước thì vẫn đang ở giai đoạn khoan sâu/DST.*

Chỉ cần 10 ngày sản lượng sớm, mỏ đã có thêm:

- ~30.000 thùng dầu.
- Nếu 20 ngày:
- ~60.000 thùng dầu.

(Toàn bộ giá trị này đạt được chỉ nhờ thay đổi thứ tự ưu tiên, không cần thêm vốn hay công nghệ mới.)

3-2.3.2. Hiệu quả gián tiếp về điều hành và rủi ro

Ngoài sản lượng sớm, cách làm này còn:

- Giảm rủi ro “cơ hội bị mất” khi giàn bị chiếm dụng dài ngày cho công việc chưa tạo dòng,
- Tạo nền sản lượng giúp mỏ dễ điều hành hơn khi bước vào giếng dài và phức tạp,
- Tăng độ linh hoạt trong phân bổ lưu lượng và xử lý sự cố.

3-2.4. Năm (5) tiêu chí xếp thứ tự giếng khoan

Để chuẩn hóa tư duy điều hành, việc xếp thứ tự giếng khoan nên bám theo 5 tiêu chí sau:

(1) Khả năng tạo sản lượng sớm

Giếng nào khoan xong có thể đưa vào khai thác ngay cần được ưu tiên.

(2) Tỷ lệ “Thời gian giàn / Sản lượng mang về”

Giếng có thời gian thi công ngắn nhưng mang lại sản lượng đáng kể nên làm trước.

(3) Độ phức tạp và rủi ro kỹ thuật

Giếng càng dài, càng bất định nên đưa về sau khi đã có nền sản lượng.

(4) Tác động đến mục tiêu sản lượng theo tháng/quý

Giếng nào giúp giảm áp lực chỉ tiêu sớm hơn thì ưu tiên sớm hơn.

(5) Mức độ linh hoạt điều hành sau khi hoàn thành

Giếng tạo thêm lựa chọn vận hành và dự địa xử lý sự cố nên được làm trước.

Nguyên tắc tổng quát:

Không phải giếng quan trọng nhất về mặt kỹ thuật sẽ làm trước, mà là giếng tạo giá trị sớm nhất cho mỏ.

3-2.5. Bài học điều hành rút ra

Ví dụ này cho thấy:

Thứ tự ưu tiên đúng trong chiến dịch khoan có thể tạo ra sản lượng “miễn phí” theo nghĩa không cần thêm vốn đầu tư, không cần công nghệ mới chỉ cần quyết định điều hành đúng.

Trong bối cảnh mỏ chịu áp lực duy trì sản lượng, xếp đúng thứ tự giếng khoan chính là một trong những công cụ điều hành hiệu quả nhất của người làm Công nghệ mỏ và quản lý dự án.

3.3.3. Các công việc chuẩn bị cho sản lượng tương lai

Bao gồm:

- nghiên cứu, xây dựng và cập nhật mô hình vỉa,
- cập nhật FDP, RFDP,
- chuẩn bị dự án phát triển mới.

Đây là nhóm công việc:

- chưa tạo ra sản lượng ngay,
- nhưng quyết định khả năng duy trì chuỗi tạo sản lượng trong trung và dài hạn.

Đôi khi vì một lý do gì đó chúng ta hay:

- cắt giảm hoặc trì hoãn nhóm công việc này khi áp lực sản lượng ngắn hạn tăng cao,
- dẫn tới thiếu “nguồn việc” cho các năm sau.

3.4. Phối hợp các chuyên ngành

Không một quyết định kỹ thuật quan trọng nào trong dự án dầu khí là quyết định của một cá nhân hay một bộ phận riêng biệt.

Mỗi quyết định đều cần sự phối hợp giữa:

- công nghệ mỏ,
- khoan – khai thác,
- vận hành – bảo dưỡng,
- kinh tế – đầu tư,
- và quản lý dự án.

Điều hành theo tiến độ kỹ thuật đòi hỏi người quản lý:

- hiểu đủ sâu để đặt đúng câu hỏi,
- biết kết nối các góc nhìn khác nhau,
- và đưa ra quyết định trên cơ sở tổng hòa lợi ích kỹ thuật - kinh tế - tiến độ.

Trong thực tế, nhiều vướng mắc tiến độ không đến từ kỹ thuật, mà đến từ:

- phối hợp không kịp thời,
- thông tin không được chia sẻ đầy đủ,
- hoặc mỗi bên tối ưu theo mục tiêu riêng của mình.

3.5. Ra quyết định trong điều kiện không hoàn hảo

Một đặc trưng rất “thật” của dự án dầu khí là:

- dữ liệu luôn thiếu,
- điều kiện luôn thay đổi,
- và không có quyết định nào là hoàn hảo tuyệt đối.

Điều hành theo tiến độ kỹ thuật không phải là chờ đủ dữ liệu rồi mới quyết, mà là:

- quyết định đúng thời điểm với mức độ rủi ro chấp nhận được.

Người làm quản lý dự án cần:

- phân biệt rõ rủi ro kỹ thuật và rủi ro tiến độ,
- hiểu hậu quả của việc không quyết định cũng là một dạng quyết định,
- và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Trong nhiều trường hợp, quyết định chậm một vài tháng có thể:

- làm mất cơ hội can thiệp giềng,
- khiến suy giảm sản lượng trở nên không thể đảo ngược.

3.6. Điều hành dự án trong bối cảnh mở cuối đời

Với các mỏ đã bước vào giai đoạn cuối đời, điều hành theo tiến độ kỹ thuật càng trở nên khắt khe.

Đặc trưng của giai đoạn này là:

- suy giảm năng lượng vỉa,
- biên độ an toàn vận hành nhỏ,
- và mỗi quyết định sai có thể để lại hậu quả dài hạn.

Trong bối cảnh đó:

- không thể điều hành theo tư duy “để năm sau làm”,
- mà phải chủ động đi trước một bước, nhận diện sớm các điểm nghẽn trong chuỗi tạo sản lượng.

Điều hành tốt ở giai đoạn này không nhằm tạo ra tăng trưởng đột biến, mà nhằm kéo dài thời gian khai thác ổn định với chi phí hợp lý nhất.

3.7. Tổng kết Chương 3

Điều hành, phối hợp và ra quyết định theo tiến độ kỹ thuật là linh hồn của quản lý dự án dầu khí.

Khi tiến độ kỹ thuật được đặt đúng vị trí:

- các quyết định trở nên nhất quán,
- sự phối hợp giữa các bộ phận trở nên thực chất,
- và chuỗi tạo sản lượng được duy trì ở trạng thái tốt nhất có thể.

Quản lý dự án dầu khí, đến đây, không còn là việc “theo dõi tiến độ”, mà là kỹ năng kiểm soát và ra quyết định theo tiến độ kỹ thuật để giữ dòng sản lượng không bị đứt gãy theo thời gian.

LỜI KẾT

Quản lý dự án dầu khí là một công việc đặc thù, nơi mọi quyết định đều chịu sự chi phối đồng thời của địa chất, kỹ thuật, điều kiện vận hành và thời gian. Không giống nhiều lĩnh vực khác, kết quả của một dự án dầu khí không thể được đánh giá chỉ bằng việc hoàn thành hồ sơ, đạt mốc tiến độ hay tuân thủ quy trình. Thước đo cuối cùng luôn rất rõ ràng: mỏ có vận hành ổn định hay không, giếng có làm việc hiệu quả hay không, và sản lượng có được duy trì một cách bền vững hay không.

Cuốn sổ tay này được xây dựng từ chính thực tiễn đó. Không nhằm đưa ra một hệ thống lý thuyết mới, càng không có tham vọng thay thế các quy chuẩn hay quy trình hiện hành, nội dung của sổ tay tập trung làm rõ một vấn đề cốt lõi: quản lý dự án dầu khí, xét đến cùng, là quản lý tiến độ các công việc kỹ thuật để ***chuỗi tạo sản lượng luôn ở trạng thái tốt nhất***. Khi tư duy này được xác lập, mọi kế hoạch, hoạt động và quyết định sẽ tự nhiên quy chiếu về mục tiêu chung, tránh được tình trạng làm đúng phần việc của mình nhưng dự án tổng thể vẫn không đạt kết quả mong muốn.

Ba chương của sổ tay phản ánh ba lớp logic gắn chặt với nhau. Từ việc xác lập tư duy quản lý dự án lấy sản lượng làm trung tâm, đến việc nhận diện đầy đủ cấu trúc kỹ thuật tạo ra sản lượng, và cuối cùng là cách điều hành, phối hợp và ra quyết định theo nhịp vận hành thực tế của mỏ. Mỗi chương không tồn tại độc lập, mà bổ trợ cho nhau, nhằm giúp người đọc nhìn dự án dầu khí như một hệ thống động, nơi mọi thay đổi dù nhỏ đều có thể để lại dấu ấn trên đường cong sản lượng.

Trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí đang bước vào giai đoạn cuối đời, dư địa kỹ thuật ngày càng thu hẹp, yêu cầu về an toàn, hiệu quả và tối ưu chi phí ngày càng cao, vai trò của công tác quản lý dự án càng trở nên quan trọng. Người quản lý dự án không chỉ cần hiểu quy trình, mà cần hiểu bản chất kỹ thuật; không chỉ theo dõi tiến độ, mà phải nhận diện được đâu là những công việc thực sự quyết định đến khả năng

duy trì sản lượng; không chỉ phản ứng với sự cố, mà cần chủ động điều hành dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm tích lũy.

Cuốn sổ tay này hướng đến đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý và những người đang trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và khai thác mỏ dầu khí. Mong muốn lớn nhất của người viết là góp phần tạo ra một ngôn ngữ chung trong quản lý dự án nơi kỹ thuật, vận hành và điều hành không tách rời nhau, mà cùng phục vụ một mục tiêu thống nhất. Những nội dung được trình bày trong sổ tay có thể chưa đầy đủ cho mọi tình huống, nhưng hy vọng đủ để gợi mở cách tiếp cận đúng, giúp người đọc tự tin hơn khi đối diện với các quyết định kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

Dự án dầu khí luôn vận động, và không có một khuôn mẫu cố định cho mọi mỏ. Tuy nhiên, nếu giữ được tư duy lấy sản lượng làm trung tâm, bám sát chuỗi kỹ thuật tạo ra sản lượng, và điều hành dự án dựa trên thực tiễn vận hành của giếng và hệ thống khai thác, người làm nghề sẽ luôn có một “la bàn” đủ tin cậy để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Cuốn sổ tay khép lại tại đây, nhưng công việc quản lý dự án dầu khí thì không bao giờ dừng lại. Hy vọng những chia sẻ trong sổ tay này sẽ đồng hành cùng người đọc trong công việc hàng ngày, như một tài liệu tham khảo thực tế, gần gũi và có thể áp dụng, góp phần nhỏ vào mục tiêu chung: vận hành mỏ an toàn, hiệu quả và duy trì sản lượng bền vững theo thời gian.